

隨堂練習

設 θ 為第二象限角，且 $\tan \theta = -2$ ，求 $\sin 2\theta$ 、 $\cos 2\theta$ 與 $\tan 2\theta$ 之值。

利用二倍角公式，也能幫助化簡三角方程式。

例題 6

設 $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$ 且 $\sin 2\theta = \sin \theta$ ，試求 θ 之值。

解

因為 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ ，

所以原式可化簡成 $2 \sin \theta \cos \theta = \sin \theta$ ，

即 $\sin \theta (2 \cos \theta - 1) = 0$ ，因此 $\sin \theta = 0$ 或 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ，

由 $\sin \theta = 0$ 可知 $\theta = 0^\circ$ 或 180° ，

由 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 可知 $\theta = 60^\circ$ 或 $360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$ ，

所以， $\theta = 0^\circ, 60^\circ, 180^\circ$ 或 300° 。

隨堂練習

設 $0^\circ \leq \theta < 180^\circ$ 且 $\sin 2\theta = \cos \theta$ ，試求 θ 之值。

2α 是 α 的二倍角，相對地， α 是 2α 的半角，利用餘弦的倍角公式可以導出正弦與餘弦的半角公式。因為 $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$ ，所以

$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$ ， $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$ ，將 $\alpha = \frac{\theta}{2}$ 代入上面兩式，可以得到

$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}$ ， $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}$ ，因此我們得到下列公式。

半角公式

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}; \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}},$$

其中等號右邊取正或取負，則分別視 $\sin \frac{\theta}{2}$ 及 $\cos \frac{\theta}{2}$ 為正或負而定。

例題 7

已知 $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ，且 $\cos \theta = -\frac{7}{25}$ ，試求 $\sin \frac{\theta}{2}$ 、 $\cos \frac{\theta}{2}$ 與 $\tan \frac{\theta}{2}$ 之值。

解

因為 $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ，所以 $90^\circ < \frac{\theta}{2} < 135^\circ$ ，

即 $\frac{\theta}{2}$ 為第二象限角，則 $\sin \frac{\theta}{2} > 0$ ， $\cos \frac{\theta}{2} < 0$ 。

由半角公式可得

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - (-\frac{7}{25})}{2}} = \frac{4}{5};$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = -\sqrt{\frac{1 + (-\frac{7}{25})}{2}} = -\frac{3}{5};$$

$$\text{再由商數關係式 } \tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}.$$

隨堂練習

已知 $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ，且 $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ ，試求 $\sin \frac{\theta}{2}$ 、 $\cos \frac{\theta}{2}$ 與 $\tan \frac{\theta}{2}$ 之值。